

ZSO 3

Vorbereiding

Voor deze ZSO ga je aan de slag met dezelfde dataset als die in ZSO2: `DataZSO2.RData`. De data kan je downloaden door op onderstaande link te klikken met een rechtermuisklik.

[DOWNLOAD DE DATA](#)

Als je deze file hebt gedownload en geopend in **RStudio** zorg je ervoor dat er een dataframe in **R** actief is met de naam `Pisa2`.

Tip

Een goede workflow in **RStudio** is van cruciaal belang op lange termijn. In dit vak is het geen verplichting, maar werken met projecten in **RStudio** kan je leven een pak makkelijker maken.

Daarom raden we je aan om een nieuw project te maken per ZSO. Concreet betekent dit dat je tevens op je pc een map maakt per ZSO met daarin alle nodige files voor die ZSO:

- databestanden
- `OLP2 functies.R` file
- Je script met analyses (of Quarto document)

Meer uitleg over werken met projecten en Quarto documenten kan je vinden onder Extra materiaal ([KLIK HIER](#))

OPDRACHT

We pikken even de draad op bij Vraag 1 van ZSO 2. Daar diende je als jonge onderzoeker, samen met de promotor van je thesis, een projectvoorstel in om onderzoek te doen naar invloed van achtergrond van leerlingen. Jullie beloofden om met behulp van de representatieve steekproef PISA voor het Vlaamse onderwijs in kaart te brengen of en hoe groot de verschillen zijn tussen

allochtone en autochtone 14-jarige leerlingen met betrekking tot wetenskapskennis en attitude ten aanzien van de school.

‘Pisa2’ is een file met daarin voor alle Vlaamse leerlingen uit de PISA-bevraging 2018 hun etnische afkomst (**Immigratie**), sociaal-economische status (**SESz**), hun score op een wiskunde- (**Wiskundez**), taal- (**Lezenz**) en wetenschappentest (**Wetenschappenz**), de attitude van leerlingen ten aanzien van de school (**Attitudeschoolz**) en ten aanzien van computers (**Attitudecomputersz**) en enkele scores op leerschalen (**Samenvattenz**, **Begrijpenz** en **Memoriserenz**).

Op de stuurgroep van je project presenteert je de eerste resultaten van je onderzoek (ZSO - Vraag 1). De kabinetschef van de minister trekt nogal fel van leer tegen je conclusies: *“Ander onderzoek wijst toch uit dat allochtonen van de eerste generatie anders te beschouwen zijn dan allochtonen van de tweede generatie. Met deze resultaten kunnen wij niet naar buiten komen, ze zijn te simplistisch om de complexe werkelijkheid samen te kunnen vatten.”*

Er wordt besloten dat je meer fijnmazige analyses moet doen, ditmaal een onderscheid makend tussen allochtone leerlingen van de eerste en van de tweede generatie.

Formuleer de onderzoeksvragen en hypotheses. Kies de gepaste analysetechniek.

Voer de gepaste analyses uit om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Geef de meest relevante output van je analyses en bespreek deze. Stel het resultaat ook visueel voor.

[RESPONS ACHTERAAN DOCUMENT]

RESPONSEN

Vooraleer we de analyses kunnen uitvoeren moeten we uiteraard de data inladen in R en tevens de OLP2 Functies activeren. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van de commando's `load( )` en `source( )`.

```
load("DataZS02.RData")
source("OLP2 Functies.R")
```

Onderzoeksvragen

De **eerste onderzoeksvraag** die we uit het geschetste onderzoeksprobleem kunnen afleiden zou als volgt geformuleerd kunnen worden:

OV1: In welke mate heeft etnische afkomst een invloed op de wetenskapskennis van leerlingen?

Visueel ziet dit er als volgt uit:



Hypotheses:

Nulhypothese (H0): Er is in de populatie geen verschil in wetenskapskennis tussen leerlingen van autochtone afkomst en leerlingen van allochtone afkomst van de eerste of tweede generatie.

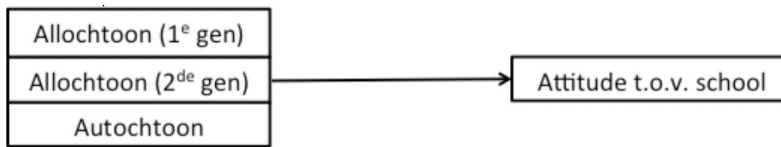
Alternatieve hypothese (H1): Er is in de populatie wel een verschil in wetenskapskennis tussen de drie groepen leerlingen (autochtoon, allochtoon eerste generatie, allochtoon tweede generatie).

Analysetechniek: ANOVA

Onderzoeksvraag 2 die we uit het geschetste onderzoeksprobleem kunnen afleiden kan als volgt luiden:

OV2: In welke mate beïnvloedt etnische afkomst de positieve attitude van leerlingen t.a.v. de school?

Visueel ziet dit er als volgt uit:



Hypotheses:

Nulhypothese (H0): Er is in de populatie geen verschil in attitude ten aanzien van de school tussen leerlingen van autochtone afkomst en leerlingen van allochtone afkomst van de eerste of tweede generatie.

Alternatieve hypothese (H1): Er is in de populatie wel een verschil in schoolattitude tussen de drie groepen leerlingen (autochtoon, allochtoon eerste generatie, allochtoon tweede generatie).

Analysetechniek: ANOVA

Onderzoeksvraag 3 kan als volgt geformuleerd worden:

OV3: Is de invloed van etnische afkomst op wetenskapskennis sterker dan op schoolattitude?

Analysetechniek: Deze onderzoeksvraag kan je beantwoorden a.d.h.v. de resultaten van de analyses van OV1 en OV2: de η^2 geeft hiertoe inzicht.

Analyses

OV1

Beschrijvende statistieken per categorie opvragen, samen met een Levene Test (voor die Levene Test hebben we het pakket `car` nodig):

```
library(car)
tapply(Pisa2$Wetenschappenz, Pisa2$Immigratie, mean, na.rm=TRUE)
```

Native	Second-Generation	First-Generation
0.09473451	-0.88898981	-0.60996975

```
tapply(Pisa2$Wetenschappenz, Pisa2$Immigratie, sd, na.rm=TRUE)
```

	Native	Second-Generation	First-Generation
	0.9540174	1.0198130	0.9846143

```
leveneTest(Pisa2$Wetenschappen, Pisa2$Immigratie) # vergeet library(car) niet te laden!
```

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group  2  1.0716 0.3425
      4521
```

Vooraleer we de analyses uitvoeren eerste nagaan of `Pisa2$Immigratie` in R als factor is opgenomen:

```
is.factor(Pisa2$Immigratie)
```

```
[1] TRUE
```

Vervolgens de analyse uitvoeren en de resultaten samenvatten:

```
Model1 <- aov(Pisa2$Wetenschappenz ~ Pisa2$Immigratie)
summary(Model1)
```

```
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Pisa2$Immigratie  2    279   139.49   151.8 <2e-16 ***
Residuals      4521   4154    0.92
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
72 observations deleted due to missingness
```

Effectgrootte nagaan en tevens een post-hoc analyse uitvoeren:

```
etasq(aov(Pisa2$Wetenschappenz ~ Pisa2$Immigratie)) #OLP2 functies nodig!!!
```

```
              Partial eta^2
Pisa2$Immigratie  0.06293106
Residuals          NA
```

```
TukeyHSD(aov(Pisa2$Wetenschappenz ~ Pisa2$Immigratie))
```

Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

```
Fit: aov(formula = Pisa2$Wetenschappenz ~ Pisa2$Immigratie)
```

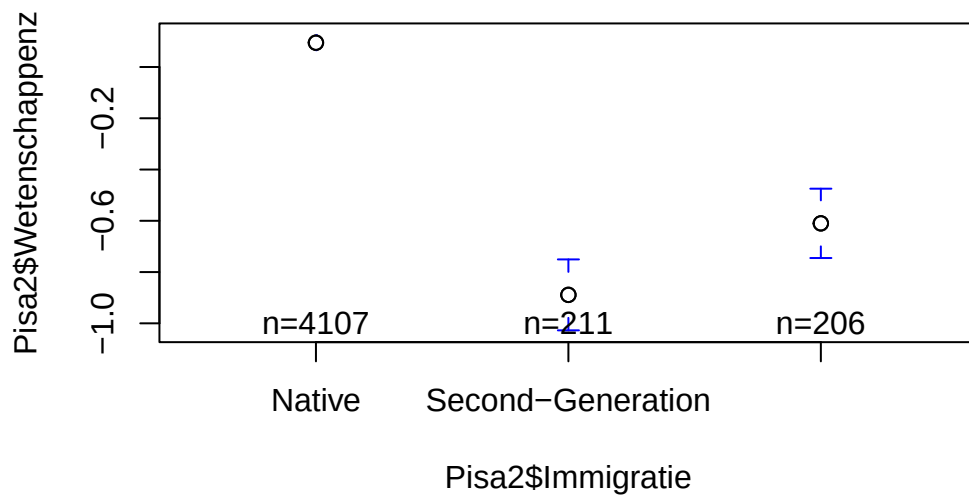
```
$`Pisa2$Immigratie`
```

	diff	lwr	upr	p adj
Second-Generation-Native	-0.9837243	-1.14236355	-0.8250851	0.0000000
First-Generation-Native	-0.7047043	-0.86516420	-0.5442443	0.0000000
First-Generation-Second-Generation	0.2790201	0.05889674	0.4991434	0.0083663

Uit de resultaten van de Levene's test blijkt dat de binnen-groepen-variantie voor de drie groepen (allochtoon eerste generatie, allochtoon tweede generatie en autochtoon) niet significant afwijkt van 0 ($F(2,4521) = 1.072$, $p = 0.343$). De kans dat er geen verschil is in binnen-groepen-variantie tussen de drie groepen bedraagt hier 34%. Deze kans is groter dan 0.05, dit betekent m.a.w. dat we er vanuit kunnen gaan dat er geen verschil is in binnen-groepen-variantie tussen de drie groepen. In de steekproef waren er verschillen in de gemiddelde score op de wetenschapstest tussen allochtone leerlingen van de eerste generatie ($M = -0.610$, $SD = 0.985$), van de tweede generatie ($M = -0.889$, $SD = 1.020$) en autochtone leerlingen ($M = 0.095$, $SD = 0.954$). De ANOVA-analyse geeft aan dat deze verschillen hoogstwaarschijnlijk ook in de populatie terug te vinden zijn ($F(2,4521) = 151.8$, $p < 0.001$). Dit effect van etnische origine op wetenschapskennis kunnen we omschrijven als medium in grootte ($\eta^2 = 0.063$). Uit de post-hoc analyse blijkt dat alle drie de groepen statistisch significant van elkaar verschillen: autochtone leerlingen scoren beter op wetenschappen dan eerste en tweede generatie allochtone leerlingen. Eerste generatie allochtone leerlingen zijn beter in wetenschappen dan tweede generatie allochtone leerlingen.

Tot slot kunnen we grafisch de resultaten weergeven door een plot te maken met daarin de betrouwbaarheidsintervallen rond het gemiddelde per categorie voor de variabele immigratie:

```
errorbar(Pisa2$Wetenschappenz ~ Pisa2$Immigratie)
```



OV2

```
tapply(Pisa2$Attitudeschoolz, Pisa2$Immigratie, mean, na.rm=TRUE)
```

Native	Second-Generation	First-Generation
-0.009127535	0.121309256	0.117825141

```
tapply(Pisa2$Attitudeschoolz, Pisa2$Immigratie, sd, na.rm=TRUE)
```

Native	Second-Generation	First-Generation
0.9864208	1.1781462	1.0011141

```
leveneTest(Pisa2$Attitudeschoolz, Pisa2$Immigratie)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

	Df	F value	Pr(>F)
group	2	4.7117	0.009038 **
	4129		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
is.factor(Pisa2$Immigratie)
```

```
[1] TRUE
```

```
oneway.test(Pisa2$Attitudeschoolz ~ Pisa2$Immigratie)
```

One-way analysis of means (not assuming equal variances)

data: Pisa2\$Attitudeschoolz and Pisa2\$Immigratie

F = 2.4125, num df = 2.00, denom df = 264.24, p-value = 0.09156

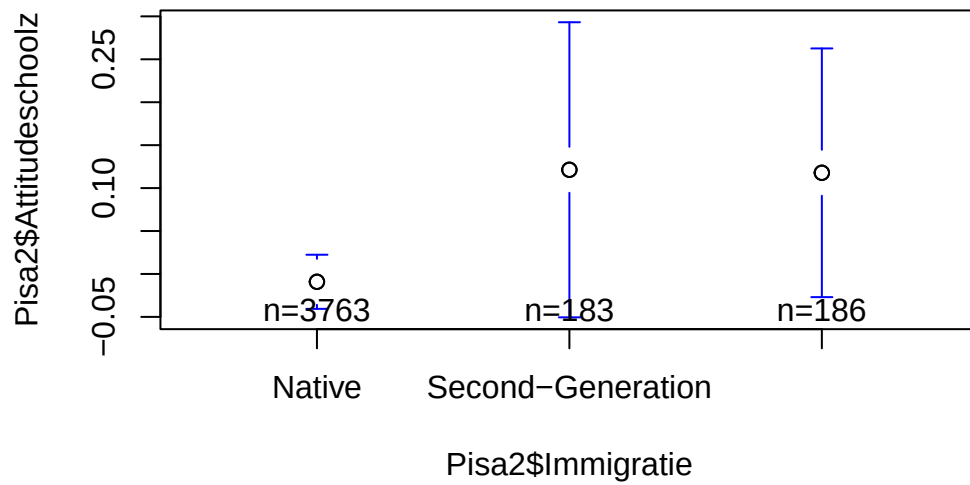
```
etasq(aov(Pisa2$Attitudeschoolz ~ Pisa2$Immigratie))
```

	Partial eta ²
Pisa2\$Immigratie	0.001356105
Residuals	NA

In de Pisa-steekproef 2018 zijn er kleine verschillen naar etnische afkomst in de mate waarin 14-jarigen een positieve attitude hebben ten aanzien van de school: eerste ($M = 0.118$, $SD = 1.001$) en tweede generatie ($M = 0.121$, $SD = 1.178$) allochtone leerlingen zijn gemiddeld gezien iets positiever dan hun autochtone medestudenten ($M = -0.009$, $SD = 0.986$). De resultaten van de Anova-analyse, gecorrigeerd voor ongelijke varianties binnen de drie groepen (F Levene's test(2,4129) = 4.712, $p = 0.009$), toont aan dat deze verschillen echter niet door te trekken zijn naar de populatie ($F(2,264.24) = 2.413$, $p = 0.092$). We verwachten dus dat in de populatie de attitude ten aanzien van de school niet verschilt naar etnische afkomst. We verwerpen de nulhypothese m.a.w. niet. De η^2 geeft bovendien ook aan dat er geen effect is van etnische origine op de attitude ten aanzien van de school ($\eta^2 = 0.001$).

We kunnen het ook grafisch tonen:

```
errorbar(Pisa2$Attitudeschoolz ~ Pisa2$Immigratie)
```

OV3

Aangezien uit de analyses blijkt dat het effect van etnische afkomst op attitude t.o.v. school niet significant is ($F(2,264.24) = 2.413$, $p = 0.092$) en bovendien verwaarloosbaar klein ($\eta^2 = 0.001$), is het effect van etnische afkomst op wetenskapskennis sowieso sterker. Uit de resultaten van de Anova-analyse blijkt dat het om een medium effect gaat ($F(2,4521) = 151.8$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.063$).